

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)»**

МАТЕМАТИКА

Многочлены.

Простейшие уравнения и неравенства с модулем

Задание №3 для 9-х классов

(2013 – 2014 учебный год)



г. Долгопрудный, 2013

Составитель: С.Е. Городецкий, ассистент кафедры высшей математики МФТИ.

Математика: задание №3 для 9-х классов (2013 – 2014 учебный год),
2013, 28 с.

Дата отправления заданий по физике и математике – 29 ноября 2013 г.

Составитель:

Городецкий Сергей Евгеньевич

Подписано 07.10.13. Формат 60х90 1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,5.

Уч.-изд. л. 1,33. Тираж 1100. Заказ №17-з.

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)

ООО «Печатный салон ШАНС»

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Московская обл., 141700.

ЗФТШ, тел./факс (495) 408-51-45 – **заочное отделение**,

тел./факс (498) 744-6 3-51 – **очно-заочное отделение**,

тел. (499) 755-55-80 – **очное отделение**.

e-mail: zftsh@mail.mipt.ru

Наш сайт: www.school.mipt.ru

© ЗФТШ, 2013

§1. Многочлены

Многочленом с одной переменной называется выражение вида

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad (a_n \neq 0). \quad (1)$$

Числа $a_0, a_1, \dots, a_n$ – это *коэффициенты* многочлена; a_n называют *старшим коэффициентом*, a_0 – *свободным членом*.

Степенью многочлена называют наибольшую степень переменной, входящую в многочлен.

Например, степень многочлена $P = x^4 - x^3 - x^2 + 2x + 1$ равна 4; степень многочлена $25 + x^5 - 3x$ равна 5; степень многочлена 17 равна 0, т. к. переменная в это выражение не входит; наконец, выражение $3x^2 + x + 5 + \frac{2}{x}$ многочленом не является, поэтому о его степени говорить бессмысленно. Степень нулевого многочлена не определена.

Два многочлена называются *равными*, если равны все их коэффициенты. Многочлен равен нулю, если все его коэффициенты равны нулю. Степень нулевого многочлена не определена.

Число α называется *корнем многочлена* $F(x)$, если $F(\alpha) = 0$.

Приведём основные сведения о многочленах.

Теорема 1. (*Деление многочленов с остатком*) (без доказательства). Для любых двух многочленов $F(x)$ и $G(x)$ существует единственная пара многочленов $P(x)$ (*частное*) и $Q(x)$ (*остаток*) такая, что $F(x) = G(x) \cdot P(x) + Q(x)$, причём степень остатка $Q(x)$ меньше степени делителя $G(x)$, или $Q(x)$ есть нулевой многочлен. Покажем, как на практике находят частное и остаток от деления многочленов.

Пример 1. Разделите с остатком многочлен

$$F(x) = 18x^5 + 27x^4 - 37x^3 - 14x + 20$$

на многочлен $G(x) = 2x^2 + 3x - 5$.

Решение. Процедура деления многочленов очень похожа на деление целых чисел. Если степень делимого не меньше степени делителя, то делаем следующее: делим старший член многочлена $F(x)$ на старший член многочлена $G(x)$, получившийся результат записываем в частное. Умножаем результат на весь делитель $G(x)$ и вычитаем полученное из исходного многочлена $F(x)$. Если в результате вычитания у оставшегося многочлена степень не меньше, чем степень делителя, то можно сделать ещё один шаг деления и т. д.

Деление закончится тогда, когда степень делимого будет меньше степени делителя. В случае, когда в делимом отсутствуют некоторые степени переменных, для удобства записи лучше оставить пустые места для соответствующих членов.

Вернёмся к нашему примеру. Первый член частного равен $\frac{18x^5}{2x^2} = 9x^3$. При умножении на делитель $2x^2 + 3x - 5$ получаем $18x^5 + 27x^4 - 45x^3$. После вычитания из исходного многочлена от него остаётся $8x^3 - 14x + 20$. Степень многочлена, оставшегося после вычитания, равна 3. Это больше степени делителя, поэтому можно сделать следующий шаг деления. Делим $8x^3$ на $2x^2$ и получаем $4x$, умножаем $4x$ на $2x^2 + 3x - 5$, получаем $8x^3 + 12x^2 - 20x$; вычитаем этот многочлен из $8x^3 - 14x + 20$ и т. д.

$$\begin{array}{r}
 18x^5 + 27x^4 - 37x^3 + 0 \cdot x^2 - 14x + 20 \overline{) 2x^2 + 3x - 5} \\
 \underline{18x^5 + 27x^4 - 45x^3} \\
 8x^3 + 0 \cdot x^2 - 14x \\
 \underline{8x^3 + 12x^2 - 20x} \\
 -12x^2 + 6x + 20 \\
 \underline{-12x^2 - 18x + 30} \\
 24x - 10
 \end{array}$$

Ответ: частное равно $9x^3 + 4x - 6$; остаток $= 24x - 10$.

Замечание. Таким образом, $18x^5 + 27x^4 - 37x^3 - 14x + 20 = (2x^2 + 3x - 5)(9x^3 + 4x - 6) + (24x - 10)$.

Теорема 2. (Теорема Безу и следствия из неё).

1) Остаток от деления многочлена $F(x)$ на многочлен $(x - \alpha)$ равен $F(\alpha)$.

2) Число α является корнем многочлена $F(x)$ тогда и только тогда, когда многочлен $F(x)$ делится на многочлен $(x - \alpha)$.

3) Если α и β – различные корни многочлена $F(x)$, то он делится на многочлен $(x - \alpha)(x - \beta)$.

4) Многочлен степени n не может иметь более n корней.

Доказательство. 1) Разделим с остатком многочлен $F(x)$ на многочлен $(x - \alpha)$. Тогда остаток либо равен нулю, либо является многочленом нулевой степени (т. к. степень остатка меньше степени делителя, а степень делителя равна 1). Поэтому можно записать, что

$$F(x) = (x - \alpha)G(x) + C \quad (2)$$

Через $G(x)$ здесь обозначено частное от деления, вид которого нас не интересует.

Равенство (2) верно при всех значениях x . Подставим в него $x = \alpha$.

Тогда $F(\alpha) = (\alpha - \alpha)G(\alpha) + C$ или $F(\alpha) = C$.

Подставим $C = F(\alpha)$ в (2) и получим

$$F(x) = (x - \alpha)G(x) + F(\alpha). \quad (3)$$

Первая часть доказана.

2) Из (3) следует, что $F(x)$ делится на $(x - \alpha)$ тогда и только тогда, когда $F(\alpha) = 0$, т. е. тогда и только тогда, когда α есть корень многочлена $F(x)$.

3) α – корень $F(x) \Rightarrow F(x)$ делится на $(x - \alpha) \Rightarrow F(x) = (x - \alpha)G(x)$. Подставим в последнее равенство (которое верно для всех значений переменной x) $x = \beta$. Тогда $F(\beta) = (\beta - \alpha)G(\beta)$. $F(\beta) = 0$ (т. к. β – корень $F(x)$), поэтому $(\beta - \alpha)G(\beta) = 0 \Rightarrow G(\beta) = 0$ (т. к. $\beta \neq \alpha$) отсюда $G(x)$ делится на $(x - \beta)$, т. е. $G(x) = H(x) \cdot (x - \beta)$. Подведём итог:

$F(x) = (x - \alpha)G(x) = (x - \alpha)(x - \beta)H(x)$, т. е. $F(x)$ делится на $(x - \alpha)(x - \beta)$.

4) Теперь становится понятным, что многочлен степени n не может иметь больше, чем n корней.

Пример 2. Остатки от деления многочлена $F(x)$ на многочлены $(x - 3)$ и $(x + 5)$ равны 2 и (-9) соответственно. Найдите остаток от деления многочлена $F(x)$ на многочлен $x^2 + 2x - 15$.

Решение. Заметим, что $x^2 + 2x - 15 = (x - 3)(x + 5)$.

По теореме Безу $F(3) = 2$; $F(-5) = -9$.

Поделим $F(x)$ с остатком на $x^2 + 2x - 15$:

$$F(x) = (x^2 + 2x - 15)G(x) + r(x).$$

Степень остатка не превосходит степени делителя, поэтому остаток – это либо многочлен первой степени, либо нулевой степени, либо равен нулю. В любом случае, остаток представим в виде $r(x) = ax + b$ (если $a \neq 0$, то получим многочлен первой степени; если $a = 0$, $b \neq 0$, то будет многочлен нулевой степени; если $a = b = 0$, то получим нулевой многочлен). Итак,

$$F(x) = (x^2 + 2x - 15)G(x) + ax + b. \quad (4)$$

Подставим в равенство (4) $x = 3$ и $x = -5$: $F(3) = 0 \cdot G(3) + 3a + b$;

$$F(-5) = 0 \cdot G(-5) - 5a + b, \text{ или } \begin{cases} 3a + b = 2, \\ -5a + b = -9. \end{cases} \text{ Решая эту систему, нахо-}$$

дим, что $a = \frac{11}{8}$, $b = -\frac{17}{8}$.

Ответ: остаток равен $\frac{11}{8}x - \frac{17}{8}$.

***Пример 3.** Докажите, что

$$\sqrt[3]{26 - 15\sqrt{3}} + \sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} = 4. \quad (5)$$

Решение. Пусть $\sqrt[3]{26 - 15\sqrt{3}} + \sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} = x$. Возведём обе части в куб:

$$26 - 15\sqrt{3} + 3\sqrt[3]{(26 - 15\sqrt{3})^2} \sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} + 3\sqrt[3]{26 - 15\sqrt{3}} \sqrt[3]{(26 + 15\sqrt{3})^2} + 26 + 15\sqrt{3} = x^3;$$

$$52 + 3\sqrt[3]{26 - 15\sqrt{3}} \sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} \left(\sqrt[3]{26 - 15\sqrt{3}} + \sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} \right) = x^3;$$

$$52 + 3\sqrt[3]{26^2 - (15\sqrt{3})^2} \left(\sqrt[3]{26 - 15\sqrt{3}} + \sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} \right) = x^3;$$

$$52 + 3 \left(\sqrt[3]{26 - 15\sqrt{3}} + \sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} \right) = x^3; \quad 52 + 3x = x^3;$$

$$x^3 - 3x - 52 = 0. \quad (6)$$

Число $x = 4$ является корнем этого уравнения. Докажем, что других корней нет (и тем самым будет доказана справедливость равенства (5)).

Поскольку $x = 4$ является корнем, $x^3 - 3x - 52$ делится на $x - 4$ без остатка. Выполняя деление, получаем:

$$x^3 - 3x - 52 = 0 \Leftrightarrow (x - 4)(x^2 + 4x + 13) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 4 = 0, \\ x^2 + 4x + 13 = 0. \end{cases}$$

У квадратного трёхчлена $x^2 + 4x + 13$ отрицательный дискриминант, поэтому уравнение (6) имеет ровно один корень $x = 4$.

Пример 4. При каких a и b многочлен $F(x) = x^4 + ax^3 - 2x^2 + 19x + b$ делится на многочлен $x^2 - 3x + 2$?

Решение. 1-й способ. Выполним деление с остатком

$$\begin{array}{r} x^4 + ax^3 - 2x^2 \quad + \quad 19x + b \quad \Big| x^2 - 3x + 2 \\ \underline{x^4 - 3x^3 + 2x^2} \\ (a+3)x^3 - 4x^2 \quad + \quad 19x \\ \underline{(a+3)x^3 - (3a+9)x^2 + (2a+6)x} \\ (3a+5)x^2 + (13-2a)x + b \\ \underline{(3a+5)x^2 - (9a+15)x + (6a+10)} \\ (7a+28)x + (b-6a-10) \end{array}$$

Приравниваем коэффициенты остатка к нулю

$$\begin{cases} 7a + 28 = 0, \\ b - 6a - 10 = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -4, \\ b = -14. \end{cases}$$

2-й способ. $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$. Многочлен делится на $(x-1)(x-2)$ тогда и только тогда, когда $x=1$ и $x=2$ являются корнями многочлена. То есть,

$$\begin{aligned} F(1) &= 1 + a - 2 + 19 + b = 0, \\ F(2) &= 16 + 8a - 8 + 38 + b = 0, \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{cases} 18 + a + b = 0, \\ 46 + 8a + b = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -4, \\ b = -14. \end{cases}$$

Ответ: $a = -4$, $b = -14$.

§2. Некоторые приёмы решения алгебраических уравнений

Все Вы прекрасно знаете, как решать квадратные уравнения. В реальности часто приходится сталкиваться с уравнениями третьей, четвёртой и более высоких степеней.

Существуют общие формулы для решения кубических уравнений и уравнений четвёртой степени, однако, они очень сложные и на практике не используются. Также известно, что для уравнений степени выше четвёртой формулы для корней получить невозможно.

Мы не можем решить *произвольное* уравнение степени больше второй. Однако обычно мы сталкиваемся с такими задачами, в которых с помощью того или иного метода можно найти решения. Рассмотрим этих методов мы сейчас и займёмся.

Пример 5. Решите уравнение: $x^3 + 4x^2 - 2x - 3 = 0$.

Решение: Заметим, что $x=1$ является корнем уравнения (*значение многочлена при $x=1$ равно сумме коэффициентов многочлена*). Тогда по теореме Безу многочлен $x^3 + 4x^2 - 2x - 3$ делится на многочлен $x-1$. Выполнив деление, получаем: $x^3 + 4x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (x-1)(x^2 + 5x + 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x-1=0, \\ x^2 + 5x + 3 = 0. \end{cases}$$

Ответ: 1; $\frac{-5 \pm \sqrt{13}}{2}$.

Обычно кубические уравнения решают именно так: подбирают один корень, выполняют деление уголком, после чего остаётся решить только квадратное уравнение. А что делать, если у нас уравнение четвёртой степени? Тогда придётся подбирать корень два раза. После подбора первого корня и деления останется кубическое уравнение, у которого надо будет подобрать ещё один корень. Возникает вопрос. Что делать, если такие «простые» числа как ± 1 , ± 2 не являются корнями уравнения? Неужели тогда надо перебирать всевозможные числа? Ответ на этот вопрос даёт следующее утверждение.

Теорема 3. Если несократимая дробь $\frac{p}{q}$ (p – целое, q – натуральное) является корнем многочлена С ЦЕЛЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ, то свободный член делится на p , а старший коэффициент делится на q .

***Доказательство.** Пусть несократимая дробь $\frac{p}{q}$ – корень многочлена (1). Это означает, что

$$a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + a_{n-1} \left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + a_{n-2} \left(\frac{p}{q}\right)^{n-2} + \dots + a_2 \left(\frac{p}{q}\right)^2 + a_1 \left(\frac{p}{q}\right) + a_0 = 0.$$

Домножим обе части на q^n :

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + a_{n-2} p^{n-2} q^2 + \dots + a_2 p^2 q^{n-2} + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

Перенесём $a_0 q^n$ в правую часть, а из оставшихся слагаемых вынесем p за скобки:

$$p(a_n p^{n-1} + a_{n-1} p^{n-2} q + a_{n-2} p^{n-3} q^2 + \dots + a_2 p q^{n-2} + a_1 q^{n-1}) = -a_0 q^n. \quad (7)$$

Справа и слева в (7) записаны целые числа. Левая часть делится на $p \Rightarrow$ правая часть также делится на p . Числа p и q взаимно просты (т. к. дробь p/q несократимая), откуда следует, что $a_0 : p$.

Аналогично доказывается, что $a_n : q$. Теорема доказана.

Замечание. Как правило, предлагаемые вам уравнения имеют целые корни, поэтому наиболее важно запомнить следующее: ЕСЛИ У МНОГОЧЛЕНА С ЦЕЛЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ ЕСТЬ ЦЕЛЫЕ КОРНИ, ТО ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЛИТЕЛЯМИ СВОБОДНОГО ЧЛЕНА.

Пример 6. Решите уравнение

$$a) x^4 + 4x^3 - 102x^2 - 644x - 539 = 0; \quad (8)$$

$$б) 6x^4 - 35x^3 + 28x^2 + 51x + 10 = 0. \quad (9)$$

Решение. а) Попробуем найти целые корни уравнения. Пусть p – корень. Тогда $539 : p$; чтобы найти возможные значения p , разложим число 539 на простые множители: $539 = 7^2 \cdot 11$.

Поэтому p может принимать значения:

$$\pm 1, \pm 7, \pm 11, \pm 49, \pm 77, \pm 539.$$

Подстановкой убеждаемся, что $x = -1$ является корнем уравнения. Разделим многочлен (8) уголком на $x + 1$ и получим:

$$(x + 1)(x^3 + 3x^2 - 105x - 539) = 0.$$

Далее подбираем корни у получившегося многочлена третьей степени. Получаем $x = -7$, а значит, $(x + 1)(x + 7)(x^2 - 4x - 77) = 0$. Решая квадратное уравнение, находим, что $(x + 1)(x + 7)(x + 7)(x - 11) = 0$.

Ответ: $-7; -1; 11$.

Замечания. 1. Обратите внимание, что после того, как найден первый корень, лучше сначала выполнить деление уголком, а уже потом приступать к поиску последующих корней.

2. В последнем уравнении корень (-7) встретился дважды. Тогда говорят, что (-7) является корнем кратности два. Аналогично говорят о корнях кратности три, четыре и т.д.

б) Если уравнение имеет рациональный корень $x_0 = p/q$, то $10 : p$, $6 : q$, т. е. $p = \pm 1; \pm 2; \pm 5; \pm 10$; $q = 1; 2; 3; 6$. Возможные варианты для $x_0 : \pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{5}{2}, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{5}{3}, \pm \frac{10}{3}, \pm \frac{1}{6}, \pm \frac{5}{6}$. Начинаем перебирать числа из этого списка. Первым подходит число $x = 5/2$. Делим (9) на $(2x - 5)$ и получаем $(2x - 5)(3x^3 - 10x^2 - 11x - 2) = 0$.

Заметим, что для получившегося кубического уравнения выбор рациональных корней заметно сузился, а именно, следующие числа могут быть корнями: $x_0 = \pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}$, причём мы уже знаем, что числа ± 1 и ± 2 корнями не являются (так как мы их подставляли раньше, и они не подошли). Находим, что $x = -\frac{2}{3}$ – корень; делим $3x^3 - 10x^2 - 11x - 2$ на $3x + 2$ и получаем: $(2x - 5)(3x + 2)(x^2 - 4x - 1) = 0$. Решаем квадратное уравнение: $x^2 - 4x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \pm \sqrt{5}$.

Ответ: $5/2; -2/3; 2 \pm \sqrt{5}$.

К сожалению, уравнения не всегда имеют рациональные корни, поэтому иногда приходится прибегать к другим методам.

Пример 7. Разложите на множители: а) $x^4 + 4$;

б)* $x^3 - 3x^2 - 3x - 1$;

в) $x^4 - x^3 + 2x^2 - 2x + 4$;

г)* $x^4 - 4x^3 - 20x^2 + 13x - 2$.

Решение.

а) $x^4 + 4 = x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2 = (x^2 + 2)^2 - 4x^2 = (x^2 + 2 - 2x)(x^2 + 2 + 2x)$.

Замечание. Таким образом, сумму четвёртых степеней, в отличие от суммы квадратов, можно разложить на множители:

$$a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2a^2b^2 = (a^2 - \sqrt{2}ab + b^2)(a^2 + \sqrt{2}ab + b^2).$$

$$\begin{aligned} \text{б)* } x^3 - 3x^2 - 3x - 1 &= 2x^3 - (x^3 + 3x^2 + 3x + 1) = (\sqrt[3]{2}x)^3 - (x+1)^3 = \\ &= (\sqrt[3]{2}x - x - 1)(\sqrt[3]{4}x^2 + \sqrt[3]{2}x(x+1) + (x+1)^2). \end{aligned}$$

в) Вынесем x^2 за скобки и сгруппируем по степеням x :

$$x^4 - x^3 + 2x^2 - 2x + 4 = x^2 \left(x^2 - x + 2 - \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2} \right) = x^2 \left(\left(x^2 + \frac{4}{x^2} \right) - \left(x + \frac{2}{x} \right) + 2 \right).$$

Обозначим $x + \frac{2}{x} = t$. Тогда $x^2 + 4 + \frac{4}{x^2} = t^2$, $x^2 + \frac{4}{x^2} = t^2 - 4$, выражение в скобках принимает вид:

$$t^2 - 4 - t + 2 = t^2 - t - 2 = (t+1)(t-2) = \left(x + \frac{2}{x} + 1 \right) \left(x + \frac{2}{x} - 2 \right).$$

В итоге получаем:

$$x^2 \left(x + \frac{2}{x} + 1 \right) \left(x + \frac{2}{x} - 2 \right) = (x^2 + 2 + x)(x^2 + 2 - 2x) = (x^2 + x + 2)(x^2 - 2x + 2).$$

Замечание. Этот приём часто используется для решения уравнений четвёртой степени.

г)* Можно убедиться, что никакой из рассмотренных выше методов не помогает решить задачу, а именно: рациональных корней уравнение не имеет (числа ± 1 и ± 2 – не корни); вынесение числа x^2 за скобки и группировка слагаемых приводит к выражению

$$x^2 \left(x^2 - \frac{2}{x^2} - \left(4x - \frac{13}{x} \right) - 20 \right).$$

Если здесь обозначить $4x - \frac{13}{x} = t$, то $x^2 - \frac{2}{x^2}$ через t не выражается.

Прибегнем к методу неопределённых коэффициентов. Пусть

$$x^4 - 4x^3 - 20x^2 + 13x - 2 = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d). \quad (10)$$

Попробуем подобрать коэффициенты a, b, c, d так, чтобы (10) обратилось в верное равенство. Для этого раскроем скобки в правой части и приведём подобные слагаемые:

$$x^4 - 4x^3 - 20x^2 + 13x - 2 = x^4 + (a+c)x^3 + (b+ac+d)x^2 + (ad+bc)x + bd. \quad (11)$$

Приравняем в (11) коэффициенты при одинаковых степенях в обеих частях уравнения. Получим систему уравнений:

$$\begin{cases} a+c=-4, \\ b+ac+d=-20, \\ ad+bc=13, \\ bd=-2. \end{cases} \quad (12)$$

Мы будем пытаться найти целочисленные решения системы (12). Найти все решения системы (12) не проще, чем решить исходную задачу, однако нахождение целочисленных решений – разумеется, если они есть – нам по силам).

Рассмотрим четвёртое уравнение. Возможны только два принципиально различных случая:

1) $b=1$ и $d=-2$; 2) $b=2$ и $d=-1$. Рассмотрим каждый из них. Подставляем значения b и d в первые три уравнения:

$$1) \begin{cases} a+c=-4, \\ ac=-19, \\ -2a+c=13. \end{cases} \quad \text{Из первого и третьего уравнений системы получаем}$$

$c = \frac{5}{3}$; $a = -\frac{17}{3}$, что не удовлетворяет второму уравнению, поэтому система решений не имеет; пара чисел $b=1$ и $d=-2$ не подходит.

$$2) \begin{cases} a+c=-4, \\ ac=-21, \\ -a+2c=13. \end{cases} \quad \text{Эта система имеет одно решение } a=-7, c=3. \text{ Зна-}$$

чит, $a=-7, b=2, c=3, d=-1$ является решением системы (12), поэтому $x^4 - 4x^3 - 20x^2 + 13x - 2 = (x^2 - 7x + 2)(x^2 + 3x - 1)$.

Далее каждый из квадратных трёхчленов можно разложить на множители.

Пример 8. Решите уравнение:

$$a) (x-4)^2 + |x-4| - 2 = 0; \quad б) (x-7)^4 + (x+1)^4 = 706;$$

$$\text{в)} \frac{1}{x^2 + 2x - 3} + \frac{18}{x^2 + 2x + 2} = \frac{18}{(x+1)^2};$$

$$\text{г)} (x-2)(x-4)(x+5)(x+7) = 360;$$

$$\text{д)} \frac{4x}{4x^2 - 8x + 7} + \frac{3x}{4x^2 - 10x + 7} = 1;$$

$$\text{е)} 25x^4 - 150x^3 + 94x^2 + 150x + 25 = 0.$$

Решение. а) Обозначим $|x-4|=t$. Тогда

$$(x-4)^2 = t^2. \quad t^2 + t - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t=1 \\ t=-2 \end{cases}.$$

$$|x-4|=1 \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ x=5 \end{cases}; \quad |x-4|=-2 \Leftrightarrow \emptyset.$$

Ответ: $x=3; x=5$.

б) Обозначим $x-3=t$. Тогда получим

$$\begin{aligned} (t-4)^4 + (t+4)^4 &= 706 \Leftrightarrow (t^4 - 16t^3 + 96t^2 - 256t + 256) + \\ &+ (t^4 + 16t^3 + 96t^2 + 256t + 256) = 706 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2t^4 + 192t^2 - 194 &= 0 \Leftrightarrow t^4 + 96t^2 - 97 = 0 \Leftrightarrow \\ (t^2 - 1)(t^2 + 97) &= 0 \Leftrightarrow t = \pm 1. \end{aligned}$$

Значит, $x_1 = 4, x_2 = 2$.

Ответ: $x=2, x=4$.

Замечание. Уравнения вида $(x-a)^4 + (x-b)^4 = c$ с помощью замены $x - (a+b)/2 = t$ сводятся к биквадратным.

$$\begin{aligned} \text{в)} \text{ Обозначим } x^2 + 2x + 1 &= t. \text{ Тогда } \frac{1}{t-4} + \frac{18}{t+1} = \frac{18}{t} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} t^2 + t + 18(t^2 - 4t) = 18(t^2 - 3t - 4) \\ t(t+1)(t-4) \neq 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} t^2 - 17t + 72 = 0, \\ t(t+1)(t-4) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t=8, \\ t=9 \end{cases} \Leftrightarrow \end{aligned}$$

Теперь найдём x :
$$\begin{cases} (x+1)^2 = 8, \\ (x+1)^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = \pm 2\sqrt{2}, \\ x+1 = \pm 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 - 2\sqrt{2}, \\ x = -1 + 2\sqrt{2}, \\ x = 2, \\ x = -4. \end{cases}$$

Ответ: $x = -1 \pm 2\sqrt{2}$; $x = 2$; $x = -4$.

г) Сгруппируем первую скобку с третьей, а вторую с четвёртой (убедитесь сами, что только такая группировка сомножителей помогает свести уравнение к квадратному).

$$((x-2)(x+5)) \cdot ((x-4)(x+7)) = 360 \Leftrightarrow (x^2+3x-10)(x^2+3x-28) = 360.$$

Обозначим $x^2 + 3x - 19 = t$. Тогда уравнение принимает вид:

$$(t+9)(t-9) = 360 \Leftrightarrow t^2 = 441 \Leftrightarrow t = \pm 21, \text{ откуда}$$

$$\begin{cases} x^2 + 3x - 19 = 21, \\ x^2 + 3x - 19 = -21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 3x - 40 = 0, \\ x^2 + 3x + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5, \\ x = -8, \\ x = -1, \\ x = -2 \end{cases}$$

Ответ: $x = -8$; $x = -2$; $x = -1$; $x = 5$.

д) Разделим числитель и знаменатель каждой дроби на x ($x = 0$ не является решением уравнения):

$$\frac{4}{4x-8+7/x} + \frac{3}{4x-10+7/x} = 1. \text{ Обозначим } 4x + \frac{7}{x} - 8 = t. \text{ Тогда}$$

$$\frac{4}{t} + \frac{3}{t-2} = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} 4(t-2) + 3t = t^2 - 2t, \\ t(t-2) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t^2 - 9t + 8 = 0, \\ t(t-2) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1, \\ t = 8. \end{cases}$$

Теперь найдём x :
$$\begin{cases} 4x + \frac{7}{x} - 8 = 1, \\ 4x + \frac{7}{x} - 8 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 - 9x + 7 = 0, \\ 4x^2 - 16x + 7 = 0. \end{cases}$$

Уравнение $4x^2 - 9x + 7 = 0$ не имеет решений, а у уравнения $4x^2 - 16x + 7 = 0$ корнями являются числа $x = 7/2$ и $x = 1/2$.

Ответ: $1/2$; $7/2$.

е) $x \neq 0$ (убеждаемся подстановкой), поэтому при делении обеих частей уравнения на x^2 получим уравнение, равносильное исходному:

$$25x^2 - 150x + 94 + 150 \cdot \frac{1}{x} + 25 \cdot \frac{1}{x^2} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\left(25x^2 + 25 \cdot \frac{1}{x^2}\right) - \left(150x - 150 \cdot \frac{1}{x}\right) + 94 = 0 \Leftrightarrow 25\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 150\left(x - \frac{1}{x}\right) + 94 = 0.$$

Обозначим $x - \frac{1}{x} = t$. Тогда $t^2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}$, откуда

$x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 + 2$. Подставляем и решаем уравнение относительно t :

$$25(t^2 + 2) - 150t + 94 = 0 \Leftrightarrow 25t^2 - 150t + 144 = 0 \Leftrightarrow 5t^2 - 30t + \frac{144}{5} = 0.$$

Коэффициент при t чётный:

$$\frac{D}{4} = 15^2 - 5 \cdot \frac{144}{5} = 225 - 144 = 81; t_1 = \frac{15 + 9}{5} = \frac{24}{5}; t_2 = \frac{15 - 9}{5} = \frac{6}{5}.$$

Теперь найдём x :

$$\begin{cases} x - \frac{1}{x} = \frac{24}{5} \\ x - \frac{1}{x} = \frac{6}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x^2 - 24x - 5 = 0 \\ 5x^2 - 6x - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5; \\ x = -\frac{1}{5}; \\ x = \frac{3 \pm \sqrt{34}}{5}. \end{cases}$$

Ответ: $5; -\frac{1}{5}; \frac{3 \pm \sqrt{34}}{5}$.

Замечания. 1) Уравнения вида $ax^4 + bx^3 + cx^2 \pm bx + a = 0$ называются возвратными. Для их решения делят обе части уравнения на x^2 и вводят замену $x \pm \frac{1}{x} = t$. Некоторые другие уравнения четвёртой степени

решаются с помощью замены $ax + \frac{b}{x} = t$. (См. пример 7в)

2) Сравните с примером 7в.

§3. Свойства модуля. Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля. Геометрический смысл модуля

Отметим следующие свойства модуля, вытекающие непосредственно из определения.

$$1^\circ. |a| \geq 0. \quad 2^\circ. |a| \geq a. \quad 3^\circ. |ab| = |a| \cdot |b|. \quad 4^\circ. \frac{|a|}{|b|} = \frac{|a|}{|b|}. \quad 5^\circ. |-a| = |a|.$$

$$6^\circ. |a^2| = |a|^2 = a^2.$$

$7^\circ. |a + b| \leq |a| + |b|$ (здесь равенство достигается, когда числа a и b одного знака или одно из них равно нулю; если же числа a и b разных знаков, то выполняется строгое неравенство).

$$8^\circ. |a - b| \geq ||a| - |b||.$$

$9^\circ. |a|$ – это расстояние от точки a на числовой оси до точки 0.

$10^\circ. |a - b|$ – это расстояние между точками a и b на числовой оси.

$$11^\circ. \sqrt{a^2} = |a|.$$

Пример 9. Постройте график функции: а) $y = |x + 3|$;

б) $y = 4 - |x|$; в) $y = |4 - 2x| - 1$;

г*) $y = 2|x + 4| + |x - 3| + 2x - 3|x + 1|$; д*) $y = ||x| - 3| - 1$.

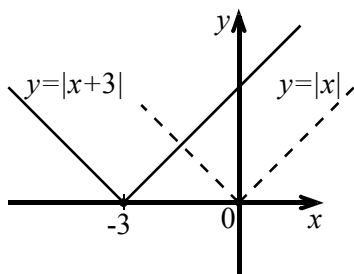


Рис. 1

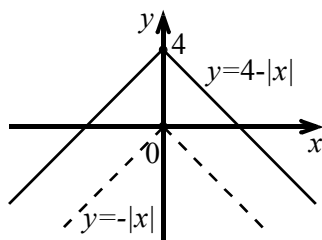


Рис. 2

Решение. а) Рассмотрим графики функций $f(x) = |x|$ и $g(x) = |x + 3|$. Заметим, что при подстановке значения x_0 в функцию $f(x)$ и значения $(x_0 - 3)$ в функцию $g(x)$ получается одно и то же число. Это означает, что если графику функции $y = f(x)$ принадлежит точка с координатами $A(x_0; |x_0|)$, то графику функции $y = g(x)$ принадлежит точка $B(x_0 - 3; |x_0|)$, расположенная на 3 единицы слева от точки A .

Таким образом, график функции $g(x)$ получается из графика функции $f(x)$ сдвигом на 3 единицы влево (рис. 1).

б) Рассмотрим функции $f(x) = -|x|$ и $g(x) = 4 - |x|$. При любом x значение функции $g(x)$ на 4 больше, чем значение функции $f(x)$, а это означает, что график функции $g(x)$ получается из графика функции $f(x)$ сдвигом на 4 единицы вверх (рис. 2).

$$\text{в) } y = |4 - 2x| - 1 = |2x - 4| - 1 = 2|x - 2| - 1.$$

Построим сначала график функции $y = |x|$ (рис. 3а). График функции $y = 2|x|$ получается из него «растяжением» в два раза (рис. 3б); график $y = 2|x - 2|$ получается из предыдущего сдвигом на 2 единицы

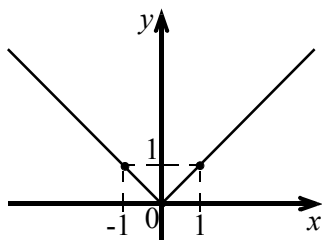


Рис. 3а

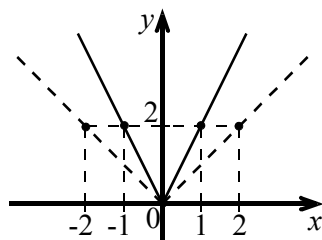


Рис. 3б

вправо (рис. 3в); график $y = 2|x - 2| - 1$ получается из последнего сдвигом на единицу вниз (рис. 3г).

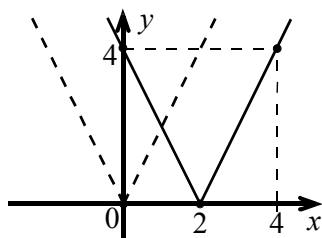


Рис. 3в

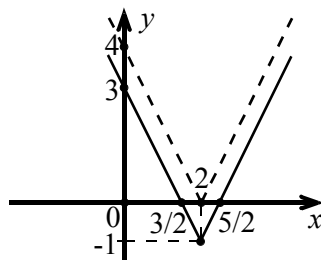


Рис. 3г

Вывод. График функции $y = af(x - b) + c$ получается из графика функции $y = f(x)$ следующим образом.

1) Проводится «растяжение» в $|a|$ раз; при этом если $a < 0$, то график функции отражается относительно оси абсцисс.

2) График сдвигается на $|b|$ влево (если $b < 0$) или на $|b|$ вправо ($b > 0$).

3) График сдвигается на $|c|$ вверх при $c > 0$ и на $|c|$ вниз при $c < 0$.

г*) Отметим на числовой прямой точки, в которых выражения, стоящие под знаком модуля, обращаются в ноль (рис. 4а). Эти три точки делят числовую прямую на четыре части, причём на каждой из частей знаки выражений, стоящих под модулями, не меняются.

Рассмотрим 4 случая. 1) $x \leq -4$. Тогда $x + 4 \leq 0$, $x - 3 < 0$, $x + 1 < 0$, поэтому $y = 2 \cdot (-x - 4) - (x - 3) + 2x + 3(x + 1) = 2x - 2$. Получаем луч (часть прямой $y = 2x - 2$, лежащую слева от прямой $x = -4$).

2) $-4 < x \leq -1$. Тогда

$x + 4 > 0$, $x - 3 < 0$, $x + 1 \leq 0$, поэтому

$y = 2(x + 4) - (x - 3) + 2x + 3(x + 1) = 6x + 14$.

Получаем отрезок (часть прямой $y = 6x + 14$, лежащая между прямыми $x = -4$ и $x = -1$).

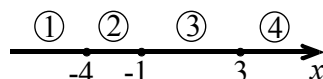


Рис. 4а

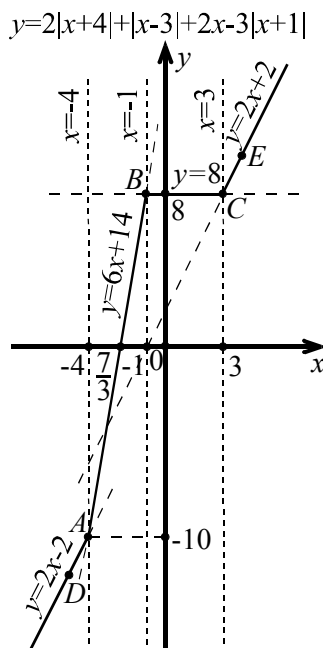


Рис. 4б

3) $-1 < x \leq 3$. Тогда

$x + 4 > 0, x - 3 \leq 0, x + 1 > 0$, поэтому

$$y = 2(x + 4) - (x - 3) + 2x - 3(x + 1) = 8.$$

Получаем отрезок (часть прямой $y = 8$, заключённая между прямыми $x = -1$ и $x = 3$).

4) $x > 3$. Тогда

$x + 4 > 0, x - 3 > 0, x + 1 > 0$, поэтому

$$y = 2(x + 4) + (x - 3) + 2x - 3(x + 1) = 2x + 2.$$

Получаем луч (часть прямой $y = 2x + 2$, находящуюся справа от прямой $x = 3$). График см. на рис. 4б.

Укажем второй способ построения. На каждом из четырёх участков $(-\infty; -4]$, $[-4; -1]$, $[-1; 3]$, $[3; +\infty)$ после раскрытия модулей получим линейную функцию, графиком которой является прямая. Чтобы построить прямую, достаточно знать две её точки. Отсюда вытекает следующий способ построения. Вычислим значения функции в точках $x = -4$, $x = -1$ и $x = 3$, а также в каких-либо точках, лежащих на промежутках $(-\infty; -4)$ и $(3; +\infty)$, например, $x = -5$ и $x = 4$. Получаем пять точек, принадлежащих графику:

$$A(-4; -10), B(-1; 8), C(3; 8), D(-5; -12), E(4; 10).$$

Проводим отрезки AB и BC , лучи AD и CE и получаем график.

д*) Построим сначала график функции $f_1(x) = |x| - 3$ (рис. 5а).

График $f_2(x) = ||x| - 3|$ получается из графика функции $f_1(x)$ так: точки, лежащие выше оси Ox и на оси Ox , сохраняются, а все точки, лежащие ниже оси Ox , отражаются относительно оси Ox в верхнюю полуплоскость (рис. 5б). График функции $f_3(x) = ||x| - 3| - 1$ получается из графика функции $f_2(x)$ сдвигом на единицу вниз (рис. 5в). График функции $f_4(x) = |||x| - 3| - 1|$ получается из $f_3(x)$ отражением всех точек, лежащих ниже оси Ox , относительно оси Ox вверх (рис. 5г).

Вывод. График функции $y = |f(x)|$ получается из графика функции $y = f(x)$ следующим образом. Все точки, лежащие выше оси Ox и на оси Ox , сохраняются, а все точки, лежащие ниже оси Ox , отражаются относительно оси Ox и попадают в верхнюю полуплоскость.

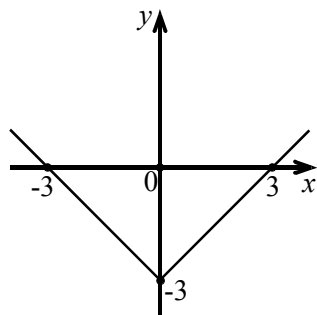


Рис. 5а

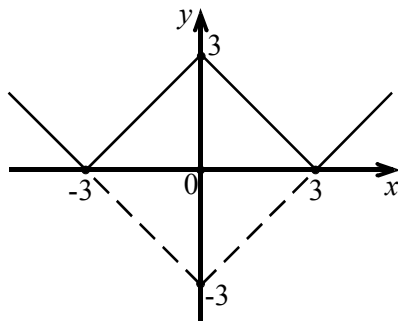


Рис. 5б

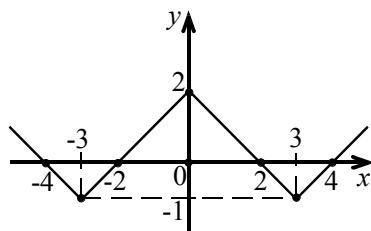


Рис. 5в

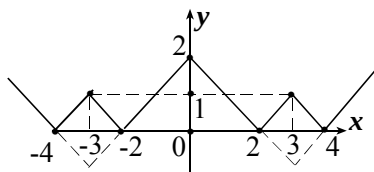
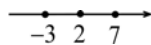


Рис. 5г

Пример 10. Решите уравнение:

а) $|x - 2| = 5$; б) $|2x - 1| = -1$; в) $|x - 2| = |x + 6|$

Решение. а) $|x - 2|$ — это расстояние между точками x и 2 на числовой прямой (свойство 10°). Поэтому уравнение можно прочитать так: точка x удалена от точки 2 на расстояние 5 . Иначе говоря, мы ищем точки, удалённые от точки 2 на расстояние 5 . Ясно, что это точки -3 и 7 .



Записать короче всего так:

$$|x - 2| = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 = 5, \\ x - 2 = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 7, \\ x = -3. \end{cases}$$

Ответ: $x = -3$; $x = 7$.

б) Левая часть уравнения неотрицательна (свойство 1°). Поэтому уравнение не имеет решений.

Ответ: нет решений.

в) Задачу можно сформулировать так: расстояние от точки x до точки 2 равно расстоянию от точки x до точки (-6) , то есть мы ищем точку на прямой, равноудалённую от точек 2 и (-6) . Ясно, что это середина отрезка, соединяющего эти точки, т. е. $x = -2$.

Покажем ещё один способ решения:

$$|x - 2| = |x + 6| \Leftrightarrow (x - 2)^2 = (x + 6)^2 \Leftrightarrow x = -2.$$

Ответ: $x = -2$.

Пример 11. Решите неравенство: а) $|x - 2| \geq -1$; б) $|x - 4| < -2$;

в) $|1 - x| \leq 4$; г) $|3 + x| > 5$.

Решение. а) $|x - 2| \geq 0 > -1$ – верно для всех x .

Ответ: x – любое число.

б) Решений нет, т. к. $|x - 4| \geq 0$ для всех x .

Ответ: нет решений.

в) Воспользуемся снова понятием расстояния между точками на прямой. Тогда условие звучит так: расстояние от точки x до точки 1 не превосходит 4. То есть, мы ищем все точки прямой, удалённые от точки 1 на расстояние, не большее 4 (см. рис.).

Запишем решение так:

$$|1 - x| \leq 4 \Leftrightarrow -4 \leq 1 - x \leq 4 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 5.$$

Ответ: $x \in [-3; 5]$.

г) $|x + 3| = |x - (-3)|$. Поэтому

$|x + 3|$ – это расстояние между точками x и -3 . Ищем все точки на прямой, удалённые от точки (-3) на расстояние, большее 5 (см. рисунок). Запишем решение:

$$|3 + x| > 5 \Leftrightarrow \begin{cases} 3 + x > 5, \\ 3 + x < -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2, \\ x < -8. \end{cases}$$

Ответ: $x \in (-\infty; -8) \cup (2; \infty)$.

Пример 12. Решите уравнение: $|x + 1| + 11 = |2x + 11| + |1 - x|$.

Решение. Отметим на числовой прямой точки, в которых выражения, находящиеся под модулями, обращаются в ноль. Получаются 3 точки, которые разбивают числовую прямую на 4 интервала. Раскроем модули на каждом из этих интервалов (см. рис. 6).

	(а) $-\frac{11}{2}$	(б) -1	(в) 1	(г)
$ x+1 $	$-(x+1)$	$-(x+1)$	$x+1$	$x+1$
$ 2x+11 $	$-(2x+11)$	$2x+11$	$2x+11$	$2x+11$
$ 1-x $	$1-x$	$1-x$	$1-x$	$-(1-x)$

Рис. 6

Рассмотрим 4 случая: а) $x \leq -\frac{11}{2}$. Тогда

$$-(x+1)+11=-(2x+11)+(1-x) \Leftrightarrow x=-10.$$

Убеждаемся, что $x=-10$ удовлетворяет условию $x \leq -\frac{11}{2}$, поэтому $x=-10$ является решением данного уравнения.

б) $-\frac{11}{2} < x < -1$, Тогда $-(x+1)+11=(2x+11)+(1-x) \Leftrightarrow x=-1$.

Однако $x=-1$ не удовлетворяет условию $-\frac{11}{2} < x < -1$, поэтому $x=-1$ не подходит.

в) $-1 \leq x \leq 1$. Тогда $(x+1)+11=(2x+11)+(1-x) \Leftrightarrow 12=12$. Получилось верное равенство, поэтому все x , удовлетворяющие условию $-1 \leq x \leq 1$, являются решениями.

г) $x > 1$. Тогда $(x+1)+11=(2x+11)-(1-x) \Leftrightarrow x=1$. Условие $x > 1$ не выполнено, поэтому данный корень не подходит.

Объединяем полученные решения и получаем $x \in \{-10\} \cup [-1; 1]$.

Ответ: $x \in \{-10\} \cup [-1; 1]$.

Пример 13. Постройте график функции:

а) $y = x^2 - 4x + 3$,

б*) $y = |x^2 - 4x + 3|$, в*) $y = x^2 - 4|x| + 3$,

г*) $y = |x^2 - 4|x| + 3|$,

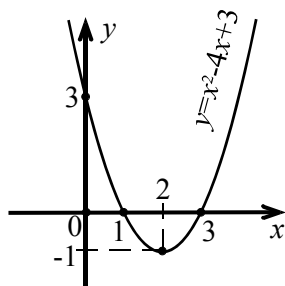


Рис. 7а

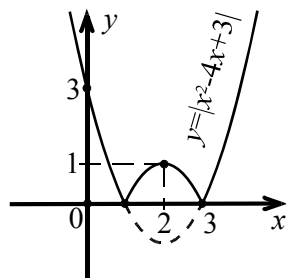


Рис. 7б

Решение: а) $x^2 - 4x + 3 = x^2 - 4x + 4 - 1 = (x - 2)^2 - 1$.

График функции $y = x^2 - 4x + 3$ получается из графика функции $y = x^2$ сдвигом на 2 вправо и на 1 вниз (рис. 7а).

б*) Отразим все точки графика пункта а), лежащие ниже оси абсцисс, относительно этой оси (рис. 7б).

в*) Заметим, что функция $f(x) = x^2 - 4|x| + 3$ чётная (т.е. удовлетворяет условию $f(-x) = f(x)$), поэтому её график симметричен относительно оси ординат. Кроме того, при $x \geq 0$ этот график совпадает с графиком функции $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

Отсюда вытекает следующий способ построения. От графика функции $y = x^2 - 4x + 3$ оставим точки, лежащие справа от оси Oy , отразим их симметрично относительно этой оси, а точки лежащие слева от оси Oy отбросим (рис. 7в).

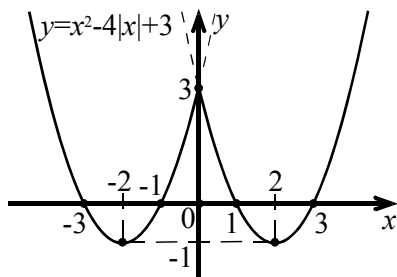


Рис. 7в

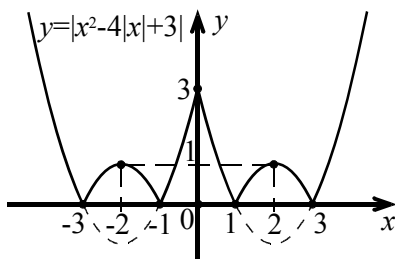


Рис. 7г

Вывод. График функции $y = f(|x|)$ получается из графика функции $y = f(x)$ следующим образом. Отбрасываем все точки, лежащие слева от оси Oy , а оставшиеся точки отражаем относительно оси Oy .

г) Есть 2 способа построения.

(1) Все точки графика из пункта (в), лежащие ниже оси абсцисс, отражаем относительно этой оси.

(2) От графика пункта (б) отбрасываем точки, лежащие слева от оси ординат; все точки, находящиеся справа от оси ординат, отражаем относительно неё. Разумеется, в обоих случаях получается одинаковый результат (рис. 7г).

При решении неравенств, содержащих знак модуля, часто бывают полезны следующие равносильные переходы.

$$12^\circ. |f(x)| > |g(x)| \Leftrightarrow f^2(x) > g^2(x).$$

$$13^\circ. |f(x)| > g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > g(x), \\ f(x) < -g(x). \end{cases}$$

$$14^\circ. |f(x)| < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < g(x), \\ f(x) > -g(x). \end{cases}$$

Докажем некоторые из них.

12° Если обе части неравенства неотрицательны, то его можно возвести в квадрат. Таким образом, $|f(x)| > |g(x)| \Rightarrow f^2(x) > g^2(x)$. Докажем в обратную сторону: $f^2(x) > g^2(x) \Leftrightarrow |f(x)|^2 - |g(x)|^2 > 0 \Leftrightarrow (|f(x)| - |g(x)|) \cdot (|f(x)| + |g(x)|) > 0$. Последнее условие означает, что числа $|f(x)| + |g(x)|$ и $|f(x)| - |g(x)|$ имеют один знак; $|f(x)| + |g(x)|$ не может быть отрицательным, поэтому оба числа должны быть положительны $\Rightarrow |f(x)| - |g(x)| > 0 \Rightarrow |f(x)| > |g(x)|$. Утверждение доказано.

14°. Рассмотрим 2 случая.

(1) $g(x) \leq 0$. Тогда неравенство $|f(x)| < g(x)$ не имеет решений;

не имеет решений и система, так как $\begin{cases} f(x) < g(x) \leq 0, \\ f(x) > -g(x) \geq 0, \end{cases}$ откуда следу-

ет, что $f(x) > 0$ и $f(x) < 0$, что невозможно. Значит, если $g(x) \leq 0$, система и неравенство равносильны.

(2) $g(x) > 0$. Тогда наше утверждение сводится к простейшему неравенству с модулем: $|t| < a \Leftrightarrow -a < t < a$.

Аналогично, $|f(x)| < g(x) \Leftrightarrow -g(x) < f(x) < g(x)$.

Пример 14. Решите неравенство:

а) $|2x^2 - 3x + 1| \leq 3x - 2x^2 - 1$;

б) $|3x - 7| \geq |1 - 4x|$;

в) $||x^2 - 8x + 2| - x^2| \geq 2x + 2$.

Решение. а) $|2x^2 - 3x - 1| \leq 3x - 2x^2 - 1 \Leftrightarrow |2x^2 - 3x + 1| \leq -(2x^2 - 3x + 1) \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 3x + 1 \leq 0 \Leftrightarrow (2x - 1)(x - 1) \leq 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq x \leq 1.$$

* (т. к. $|a| \leq -a \Leftrightarrow a \leq 0$).

Ответ: $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$.

$$\begin{aligned} \text{б) } |3x - 7| \geq |1 - 4x| &\stackrel{12^\circ}{\Leftrightarrow} (3x - 7)^2 \geq (1 - 4x)^2 \Leftrightarrow (3x - 7)^2 - (1 - 4x)^2 \geq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (3x - 7 - 1 + 4x)(3x - 7 + 1 - 4x) \geq 0 \Leftrightarrow (7x - 8)(-6 - x) \geq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -6 \leq x \leq 8/7. \end{aligned}$$

Ответ: $[-6; 8/7]$.

$$\begin{aligned} \text{в) } ||x^2 - 8x + 2| - x^2| \geq 2x + 2 &\stackrel{13^\circ}{\Leftrightarrow} \left[\begin{array}{l} |x^2 - 8x + 2| - x^2 \geq 2x + 2, \\ |x^2 - 8x + 2| - x^2 \leq -2x - 2 \end{array} \right] \Leftrightarrow \\ &\left[\begin{array}{l} |x^2 - 8x + 2| \geq x^2 + 2x + 2, \\ |x^2 - 8x + 2| \leq x^2 - 2x - 2 \end{array} \right] \stackrel{13^\circ, 14^\circ}{\Leftrightarrow} \left[\begin{array}{l} \left[\begin{array}{l} x^2 - 8x + 2 \geq x^2 + 2x + 2, \\ x^2 - 8x + 2 \leq -x^2 - 2x - 2, \end{array} \right] , \\ \left[\begin{array}{l} x^2 - 8x + 2 \leq x^2 - 2x - 2, \\ x^2 - 8x + 2 \geq -x^2 + 2x + 2 \end{array} \right] \end{array} \right. \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 0, \\ x^2 - 3x + 2 \leq 0, \\ \begin{cases} 6x \geq 4, \\ x^2 - 5x \geq 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 0, \\ 1 \leq x \leq 2 \\ \begin{cases} x \geq 3/2, \\ x \geq 5, \\ x \leq 0. \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 0, \\ 1 \leq x \leq 2, \\ x \geq 5. \end{cases}$$

Ответ: $x \in (-\infty; 0] \cup [1; 2] \cup [5; +\infty)$.

Контрольные вопросы

1(5). Разделите многочлен $F(x)$ с остатком на многочлен $G(x)$. Запишите равенство $F(x) = G(x) \cdot q(x) + r(x)$, где $q(x)$ – частное, $r(x)$ – остаток от деления. Убедитесь в справедливости данного равенства, раскрывая скобки в правой части.

а) (2) $F(x) = x^3 + 3x^2 - 7x - 3$; $G(x) = x + 4$;

б) (3) $F(x) = 3x^5 + 5x^4 + 2x^3 + 2x + 8$; $G(x) = 3x^2 - x + 4$.

2(2). Подберите целый корень и решите кубическое уравнение:

$$2x^3 + 4x^2 - 17x - 4 = 0.$$

3(3). а) Сформулируйте теорему Безу.

б) Найдите остаток от деления многочлена $F(x) = x^3 + 2x^2 + 8x - 1$ на $G(x) = x + 2$ двумя способами:

(1) с помощью деления уголком;

(2) с помощью теоремы Безу.

4(4). а) Найдите остаток от деления многочлена

$$F(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 1$$

на многочлен $3x + 1$ с помощью деления уголком.

б) Сформулируйте теорему Безу для того случая, когда делителем является многочлен $\alpha x + \beta$, где $\alpha \neq 0$.

в) Ответьте на вопрос пункта а), используя теорему Безу.

5(3). а) Докажите, что любой многочлен можно представить в виде суммы чётной и нечётной функций.

б)* Докажите, что любую функцию с симметричной относительно точки 0 областью определения можно представить в виде суммы чётной и нечётной функций.

6(3). Решите уравнения:

а) $|5x+1|=-5$; б) $|3-2x|=8$; в) $\sqrt{49x^2-14x+1}=7$.

7(4). Решите неравенства:

а) $|3x-1|<4$; б) $|1+2x|\geq 6$; в) $|169-2013x|<-2014$;

г) $|5x+4|>-10$.

8(4). Постройте график функции:

а) $y=|x|$; б) $y=|x-3|$; в) $y=|x|-3$; г) $y=|x+3|+3$.

9(4). Постройте график функции

а) $y=x^2-4x-5$; б) $y=|x^2-4x-5|$;

в) $y=x^2-4|x|-5$; г) $y=|x^2-4|x|-5|$.

Задачи

1(5). Решите уравнения (1-5):

1(6) а) $\frac{6}{4t^2-21t+26}-\frac{3t-4}{t^2-3t+2}=\frac{9}{4t^2-17t+13}$;

б) $\frac{1}{x(x+6)}=\frac{2}{(x+3)^2}-\frac{1}{54}$.

Указание. а) Приведите дроби к общему знаменателю. б) Сделайте замену переменной.

2(6). а) $(x+17)^4+(x+11)^4=272$;

б) $3+\frac{2x}{3x^2-8x-1}=\frac{8x}{3x^2+x-1}$.

Указание. Смотрите пример 8 (б, д).

3(6). а) $2x^4-x^3-24x^2-x+2=0$;

б) $|3-2x|+|3-4x|=|6x-14|-8$.

4(6). а) $\sqrt{4x^2+4x+1}=2+\sqrt{x^2-x+1}$;

б) $(x+6)(x-5)(x-1)(x+2)+96=0$.

5(6). а) $2x^4+x^3-15x^2+4x+12=0$;

б) $6x^4-5x^3-8x^2+1=0$.

Решите неравенства (6, 7):

6(4). а) $|3x + 2| > 2x + 50$; б) $\left| \frac{1 - 6x}{x + 3} \right| > 3$.

7(6). а) $\frac{|x + 3| - |x + 2|}{|x + 1| - |x|} > \frac{|x + 1| + |x|}{|x + 3|}$;

б) $\left| x^3 + x^2 - 1 \right| - 4 \geq x^2 - x^3 + 64$.

8(3). Многочлен $F(x)$ при делении на многочлен $(x + 6)$ даёт остаток 3, а при делении на многочлен $(x + 7)$ – остаток (-10) . Чему равен остаток от деления многочлена $F(x)$ на многочлен $x^2 + 13x + 42$?

9(3). При делении многочлена $P(x)$ на многочлен $(x - a)$ получается остаток C_1 , при делении многочлена $P(x)$ на многочлен $(x - b)$ – остаток C_2 , а при делении многочлена $P(x)$ на многочлен $(x - a)(x - b)$ – остаток C_3 . (Здесь a, b, C_1, C_2, C_3 – некоторые числа). Верно ли, что $C_1 = C_2$? Ответ объясните.

10(6). Для каждого значения параметра a определите количество решений уравнения:

а) $|x^2 - 5|x| - 1| = a$; б) $\left| \frac{2x + 5}{3 - x} \right| = a$.

11(8). Изобразите на плоскости множество точек, координаты которых удовлетворяют следующему условию:

а) $6x^2 + 7x = 20$; б) $|x| + x = |y| - y$; в) $|x + y| + |x - y| \leq 6$.